

TS1-CURS 9

3. INDICATORI DE CALITATE ÎN DOMENIUL TIMPULUI

3.1. Definiția indicatorilor de calitate

Calitatea unui sistem de reglare este evaluată pe baza unor indicatori (specificații) care se definesc în cadrul răspunsului în timp.

Frecvent, **caracteristicile de performanță ale unui sistem de reglare sunt specificate prin intermediul unor proprietăți evaluate în cadrul răspunsului la treaptă**. Remarcăm faptul că, dacă se cunoaște răspunsul la treaptă, este matematic posibil să determinăm răspunsul pentru oricare alt tip de mărime de intrare.

Pentru introducerea specificațiilor de performanță, considerăm un sistem de reglare automată, cu reacție negativă unitară. Presupunând că la intrarea sistemului se aplică un semnal de referință treaptă unitară, variația tipică a răspunsului sistemului va fi ca în figura 3.15. Pentru simplitatea definirii indicatorilor de calitate, fără a se pierde nimic din generalitate, vom presupune

$$y_{st} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 1.$$

În specificarea proprietăților răspunsului la treaptă al unui sistem de reglare se utilizează următorii **indicatori de calitate** (vezi figura 3.15):

- timpul de întârziere, t_i ;
- timpul de creștere, t_c ;
- timpul de vârf, t_v ;
- timpul de stabilire (de reglare), t_s ;
- suprareglajul sau abaterea maximă, M_v .

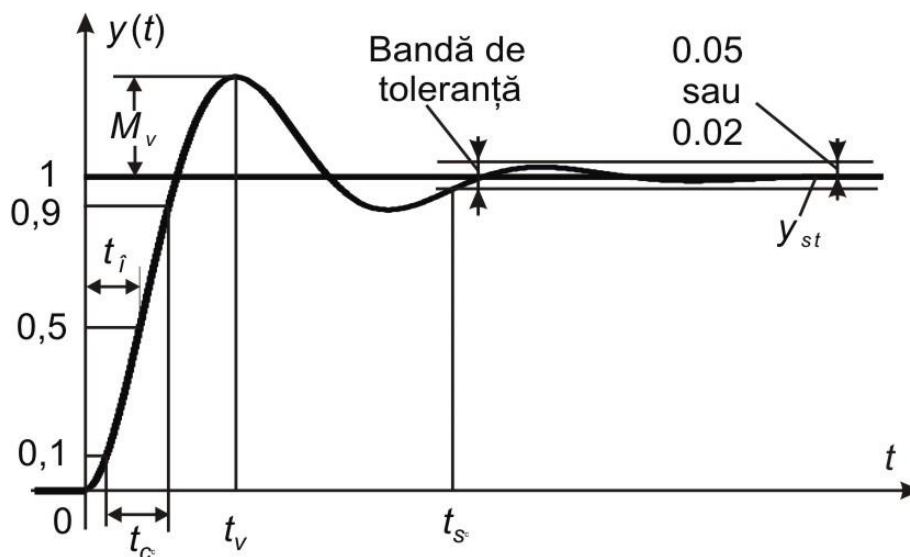


Fig. 3. 15.

Timpul de întârziere, t_i

Este timpul necesar pentru ca răspunsul la treaptă unitară, să atingă, pentru prima dată, jumătate din valoarea corespunzătoare regimului staționar (din valoarea finală, y_{st}). Este un indicator de calitate care se utilizează mai rar.

Timpul de creștere, t_c

Este timpul necesar pentru ca răspunsul la treaptă să crească de la 10% la 90% din valoarea finală. Există și alte definiții pentru timpul de creștere, t_c , de exemplu: intervalul de timp necesar ca răspunsul să crească de la 0% la 90% sau de la 0% la 100%. Ultima definiție este utilizată de obicei la sistemele de ordinul doi neamortizate.

Timpul de vârf, t_v

Este intervalul de timp după care se înregistrează valoarea maximă a răspunsului.

Suprareglajul (abaterea maximă), M_v

Notând, $y_{\max}$ valoarea maximă a răspunsului, **valoarea absolută a suprareglajului**, se determină cu relația:

$$M_v = y_{\max} - y_{st} . \quad (3.41)$$

Suprareglajul exprimat în procente este definit conform expresiei:

$$M_v \% = \frac{y_{\max} - y_{st}}{y_{st}} 100 \% . \quad (3.42)$$

Timpul de stabilire (de reglare), t_s

Este intervalul de timp după care răspunsul sistemului intră într-o bandă de toleranță cu dimensiunea exprimată în procente din valoarea finală (de obicei 2% sau 5%). Timpul de stabilire se definește cu relația:

$$|y(t_s) - y_{st}| \leq 0.02 y_{st} \text{ sau } 0.05 y_{st} . \quad (3.43)$$

Timpul de stabilire este determinat de constanta de timp cu valoarea cea mai mare a sistemului de reglare.

Specificațiile răspunsului în timp al unui sistem de reglare sunt importante deoarece adoptând anumite valori ale acestora se poate impune forma de variație dorită a curbei răspunsului. Remarcăm faptul că, în general, nu toți indicatorii de calitate introduși mai înainte, prezintă relevanță. De exemplu, la sistemele supraamortizate nu există suprareglaj și un tip de vârf.

3.3.2 Calculul indicatorilor de calitate pentru elementele de ordinul unu și doi**Elementul de ordinul unu (T1)**

Indicatorii de calitate care **prezintă relevanță la elementul de ordinul unu** sunt t_c și t_s . Considerăm sistemul de ordinul unu cu funcția de transfer:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{sT + 1} = \frac{\sigma}{s + \sigma}, \quad \sigma = \frac{1}{T} . \quad (3.44)$$

cu răspunsul la treaptă descris de relația

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}} = 1 - e^{-\sigma t} \text{ cu } y_{st} = 1. \quad (3.45)$$

Timpul de creștere de la 10% la 90% din y_{st} , al elementului de ordinul unu

$$t_c \cong t_2 - t_1,$$

unde $y(t_1) = 0,1$ și $y(t_2) = 0,9$.

Timpii t_1 și t_2 se determină rezolvând ecuațiile

$$y(t_1) = 1 - e^{-\frac{t_1}{T}} = 0,1 \text{ și } y(t_2) = 1 - e^{-\frac{t_2}{T}} = 0,9$$

de unde rezultă $t_1 = -T \ln(0,9)$ respectiv $t_2 = -T \ln(0,1)$ deci

$$t_c = t_2 - t_1 = T \ln(9) = 2,1972T \cong 2,2T. \quad (3.46)$$

Timpul de stabilire al elementului de ordinul unu

Se calculează folosind relația $|y(t_s) - y_{st}| \leq 0.05 y_{st}$. Înlocuind (3.43) rezultă

$$\left| 1 - e^{-\frac{t_s}{T}} - 1 \right| \leq 0.05$$

respectiv $t_s = -T \ln(0.05) = 2,995T \cong 3T = 3/\sigma$ pentru o bandă de toleranță de 5%.

În mod asemănător se obține $t_s \cong 4T = 4/\sigma$ pentru banda de 2%.

Elementul de ordinul doi (T2)

Fie sistemul de ordinul doi cu funcția de transfer în forma standard :

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (3.15)$$

Pentru $0 < \zeta < 1$, răspunsul la intrare treaptă este descris analitic de expresiile:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left[\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\omega_d t \right], \quad t \geq 0, \quad (3.18)$$

sau

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \varphi), \quad t \geq 0, \quad (3.20)$$

unde

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \text{ și } \operatorname{tg}\varphi = \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}.$$

Timpul de creștere

În funcție de contextul concret al problemei studiate se pot utiliza diverse modalități de evaluare a timpului de creștere pentru sistemul **T2**. Calculul analitic al timpului de creștere definit conform versiunii 10-90% din y_{st} nu este posibil, deoarece este necesară rezolvarea unei ecuații transcendente.

În figura 3.16 se prezintă timpul de creștere normalizat $\omega_n t_c$ în funcție de factorul de amortizare ζ . **Pentru $0,3 < \zeta < 0,8$, se recomandă** aproximarea liniară a acestei curbe, respectiv **calculul aproximativ pentru timpul de creștere al elementului de ordinul doi cu relația**

$$\omega_n t_c = 2,16\zeta + 0,6.$$

Timpul de creștere definit conform versiunii 0 – 100 % se poate calcula analitic.

Referindu-ne la relația (3.19), putem obține timpul de creștere t_c considerând ecuația $y(t_c) = 1$, sau

$$y(t_c) = 1 = 1 - e^{-\zeta \omega_n t_c} \left(\cos \omega_d t_c + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \omega_d t_c \right). \quad (3.46)$$

Deoarece $\exp(-\zeta \omega_n t_c) \neq 0$, din ecuația (3.46) rezultă

$$\cos \omega_d t_c + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \omega_d t_c = 0, \text{ sau}$$

$$\operatorname{tg} \omega_n t_c = -\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = -\frac{\omega_d}{\sigma},$$

de unde se obține

$$t_c = \frac{1}{\omega_d} \operatorname{arctg} \left(-\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \right) = \frac{\pi - \varphi}{\omega_d} = \frac{\pi - \varphi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}.$$

Valoarea în radiani a unghiului $\varphi = \operatorname{arctg}(\sqrt{1-\zeta^2}/\zeta)$ este cuprinsă între 0 și $\pi/2$.

Pentru $\zeta = 0_+$ vom avea $\operatorname{arctg}(\sqrt{1-\zeta^2}/\zeta) \cong \pi/2$ iar dacă $\zeta = 1_-$ atunci

$$\operatorname{arctg}(\sqrt{1-\zeta^2}/\zeta) \cong 0.$$

În concluzie **timpul de creștere al elementului de ordinul doi, definit conform versiunii 0 – 100 %, se determină cu relațiile**

$$t_c = \frac{\pi - \varphi}{\omega_d} = \frac{\pi - \varphi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}, \quad \varphi = \operatorname{arctg}(\sqrt{1-\zeta^2}/\zeta). \quad (3.47)$$

Din relația (3.47) este evident că pentru a avea valori mici pentru t_c este necesar ca ω_n să fie mare.

Timpul de vârf, t_v

Referindu-ne la ecuația (3.20), timpul de vârf (la care avem valoarea maximă a răspunsului la treaptă) se poate obține egalând cu zero derivata lui $y(t)$ în raport cu timpul, respectiv

$$\left. \frac{dy(t)}{dt} \right|_{t=t_v} = -\frac{e^{-\zeta \omega_n t_v}}{\sqrt{1-\zeta^2}} [-\zeta \omega_n \sin(\omega_d t_v + \varphi) + \omega_d \cos(\omega_d t_v + \varphi)]$$

Deoarece $\exp(-\zeta \omega_n t_v) \neq 0$ vom avea în continuare ecuația

$$\operatorname{tg}(\omega_d t_v + \varphi) = \frac{\omega_d}{\zeta \omega_n} = \frac{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta \omega_n} = \operatorname{tg} \varphi,$$

cu soluția

$$\omega_d t_v + \varphi = k\pi + \varphi.$$

Primul maxim se obține pentru $k=1$, deci **timpul de vârf pentru elementul de ordinul doi** se determină cu expresia

$$t_v = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}. \quad (3.48)$$

Suprareglajul, M_v

Valoarea maximă a răspunsului elementului de ordinul doi se produce în momentul $t_v = \pi/\omega_d$, deci având în vedere relația (3.19) rezultă **valoarea absolută a suprareglajului**:

$$M_v = y(t_v) - 1 = 1 - e^{-\zeta \omega_n (\pi/\omega_d)} \left(\cos \pi + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin \pi \right) - 1,$$

$$M_v = \exp(-\pi \zeta / \omega_d) = \exp(-\pi \zeta / \sqrt{1-\zeta^2}). \quad (3.49)$$

respectiv în procente

$$M_v \% = \exp(-\pi \zeta / \sqrt{1-\zeta^2}) 100, \quad (3.50)$$

De reținut, de asemenea, că pentru ζ cuprins între 0,4 și 0,8 suprareglajul la intrare treaptă a sistemului de ordinul doi este între 25,4% și 2,5%. O situație des întâlnită avem în cazul $\zeta = 0,7$ când $M_v = 4,3\%$.

Frecvent, în proiectare, se dă valoarea dorită a suprareglajului și este necesar să se determine valoarea corespunzătoare a factorului de amortizare.

Relația de calcul este

$$\zeta = -\frac{\ln M_v}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_v}} = \frac{|\ln M_v|}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_v}}$$

Deducere la seminar.

Timpul de stabilire

La sistemele T2 subamortizate ($0 < \zeta < 1$), timpul de stabilire, t_s , respectiv viteza de atenuare a răspunsului tranzitoriu depinde în primul rând de valoarea părții reale, $\sigma = \zeta \omega_n$, a polilor complex conjugați.

Pentru calculul analitic al timpului de stabilire înlocuim (3.20) în (3.43) și având în vedere că $y_{st} = 1$ se obține

$$\left| -\frac{e^{-\zeta \omega_n t_s}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t_s + \varphi) \right| \leq \Delta, \text{ respectiv}$$

$$\frac{e^{-\zeta \omega_n t_s}}{\sqrt{1-\zeta^2}} |\sin(\omega_d t_s + \varphi)| \leq \Delta, \text{ cu } \Delta = 0,02 \text{ sau } 0,05$$

În continuare se aproximează acoperitor $|\sin(\omega_d t_s + \varphi)|$ prin valoarea sa maximă, adică 1 și astfel rezultă ecuația:

$$\frac{e^{-\zeta \omega_n t_s}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \leq \Delta, \text{ cu soluția } t_s = -\frac{\ln(\Delta \sqrt{1-\zeta^2})}{\zeta \omega_n}.$$

Așadar, **timpul de stabilire pentru elementul de ordinul doi se determină, cu o precizie foarte bună, din punct de vedere practic, cu relația**

$$t_s = -\ln(\Delta \sqrt{1-\zeta^2}) / (\zeta \omega_n), \quad (3.52)$$

cu $\Delta=0,02$ sau $0,05$.

Pentru $0 < \zeta < 0,9$ timpul de stabilire se poate calcula suficient de exact cu relațiile:

$$t_s \cong 5 / \sigma = 5 / \zeta \omega_n, \text{ la criteriul de } 2\% \quad (3.53)$$

respectiv

$$t_s \cong 4 / \sigma = 4 / \zeta \omega_n, \text{ la criteriul de } 5\% \quad (3.54)$$

Se remarcă faptul că **timpul de stabilire este invers proporțional cu partea reală a polilor complex conjugați respectiv cu produsul $\zeta \omega_n$** . Deoarece valoarea lui ζ este de obicei determinată din cerința referitoare la suprareglaj, rezultă că valoarea timpului de stabilire este determinată de pulsația naturală neamortizată ω_n . Aceasta înseamnă că durata regimului tranzitoriu (a timpului de stabilire) poate fi modificată fără a se schimba suprareglajul prin ajustarea valorii pulsației naturale neamortizate, ω_n .

În continuare se prezintă câteva exemple de evaluare a indicatorilor de calitate.